Ce TP a pour but de mettre en place un domaine Active Directory sur une machine virtuelle exécutant Windows Server 2019. L'installation sera effectuée en priorité en ligne de commande. Afin de ne pas avoir à recréer la machine pour les différentes méthodes d'installation, nous allons utiliser des snapshots (clichés instantanés) pour revenir à un état antérieur et pouvoir relancer une installation.
Le domaine que nous allons créer sera nommé en fonction de votre nom de famille sous la forme
eliseelathro.mondomaine.com

Etape 1 : Installation de Windows Server 2019 (ou supérieur)

Créez une machine virtuelle avec la configuration suivante, ou en fonction des performances de votre ordinateur
4 Go RAM
Carte réseau en NAT
32GB de disque minimum

1. Démarrez sur l'ISO de Windows serveur et effectuez une installation en utilisant tout le disque
2. Renommez le serveur **dc01**, et fixez l'adresse IP en la rendant statique (attention à rester sur le réseau du NAT pour avoir Internet). N'oubliez pas de redémarrer pour valider le changement de nom

```
Rename-Computer -NewName "dc01" -Restart
```

Pour fixer une adresse IP statique sur Windows en utilisant PowerShell, il faut utiliser la commande New-NetIPAddress en administrateur, en spécifiant l'interface réseau, l'IP, le masque (PrefixLength) et la passerelle.

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress
"192.168.100.140" -PrefixLength 24 -DefaultGateway
"192.168.100.2"
```

3. Prenez un snapshot de votre machine virtuelle pour revenir en arrière si nécessaire

Etape 2 : Installation des rôles et des fonctionnalités

Vous pouvez choisir une installation par interface graphique ou par ligne de commande. Si vous souhaitez tester les deux méthodes, vous pouvez revenir en arrière avec un snapshot pour recommencer l'installation.

1. Par interface graphique
    a. Procédez à une installation de rôles et fonctionnalités en sélectionnant Active Directory Domain
    b. Services et en validant la liste des fonctionnalités par défaut
    c. A la fin de l'installation, redémarrez le serveur

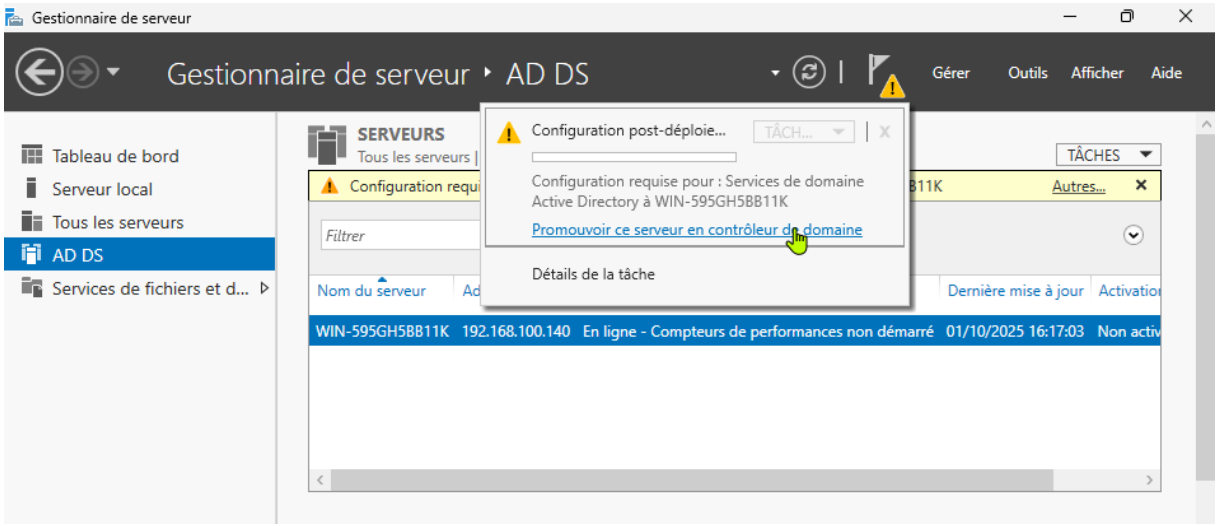
2. Par ligne de commande
    a. Dans un PowerShell ouvert en tant qu'administrateur, exécutez la commande **Install-WindowsFeature AD-Domain-Services**
    b. Redémarrez le serveur

Etape 3 : Promotion en tant que contrôleur de domaine

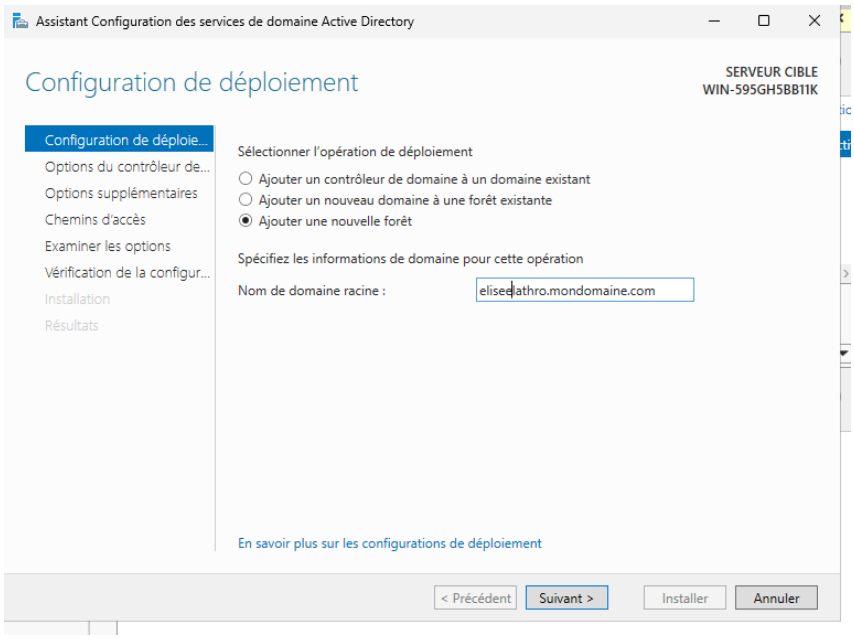
Si vous souhaitez effectuer la promotion en ligne de commande, voici l'équivalent à la procédure graphique qui suit :

Install-ADDSForest -DomainName "eliseelathro.mondomaine.com" -InstallDns

i. Dans le gestionnaire de serveur, lancez l'opération Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine

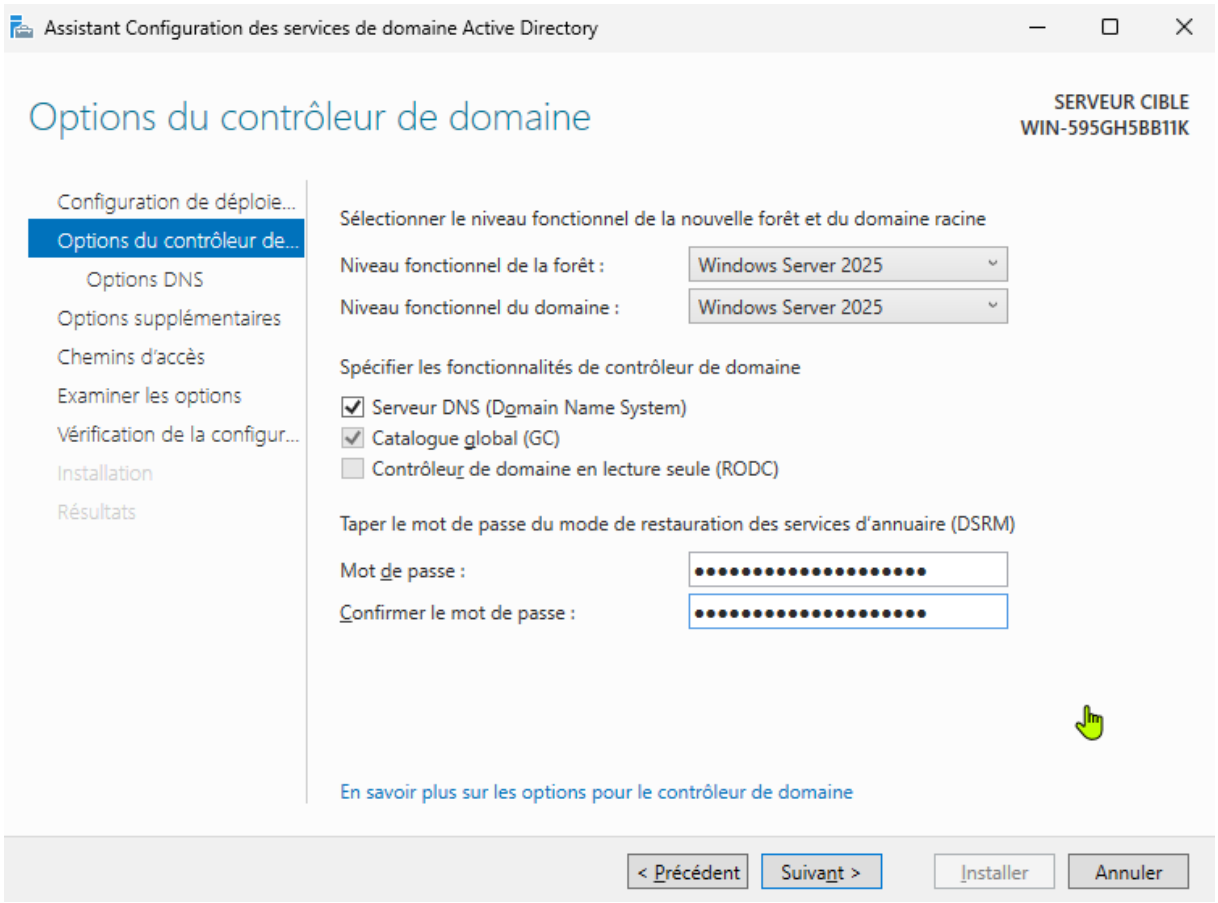


ii. Choisisser l'option Ajouter une nouvelle forêt et indiquez votre nom de domaine sous la forme **eliseelathro.mondomaine.com**



iii. Indiquez un mot de passe de restauration de votre choix, il vous serait utile en cas de problème

J'ai mis comme mot de passe : **mdp_restauration_123**

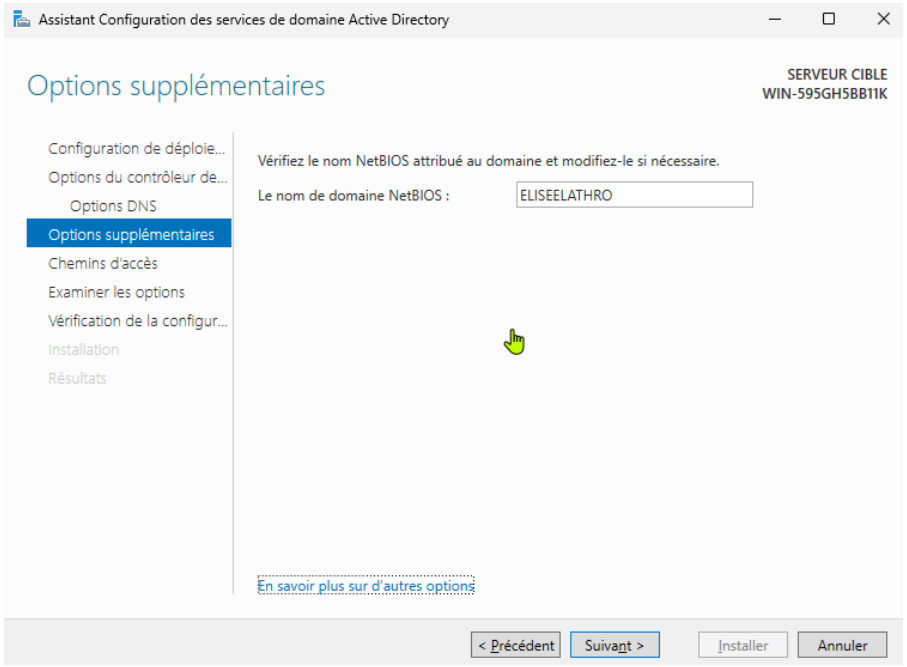


iv. Les options par défaut pour le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine peuvent être laissés à Windows Server 2019 étant donné qu'il s'agit de notre unique contrôleur de domaine. Dans le cas où on aurait des serveurs plus anciens, il faudrait l'adapter.

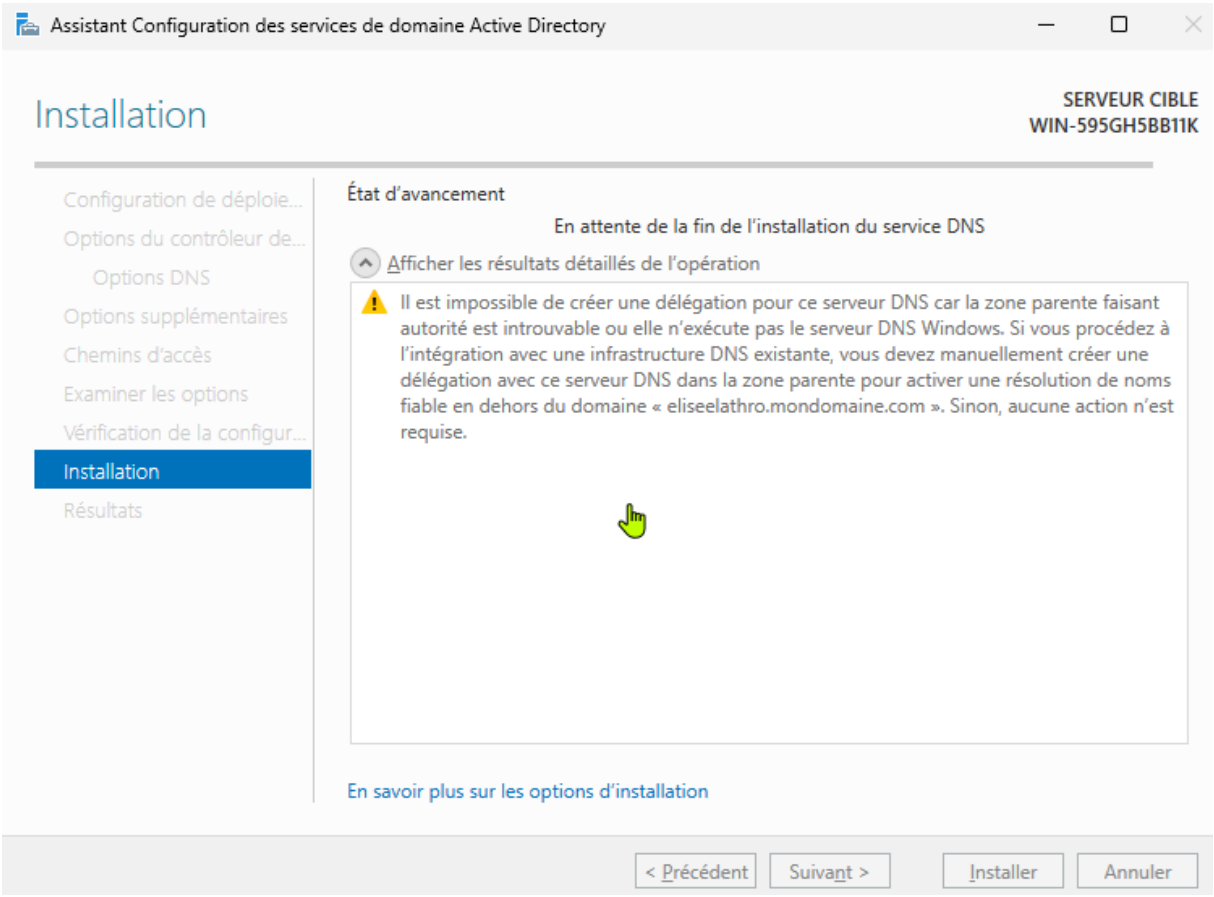
v. On souhaite aussi conserver l'option DNS Server, qui nous permettra de tout installer sur la même machine.

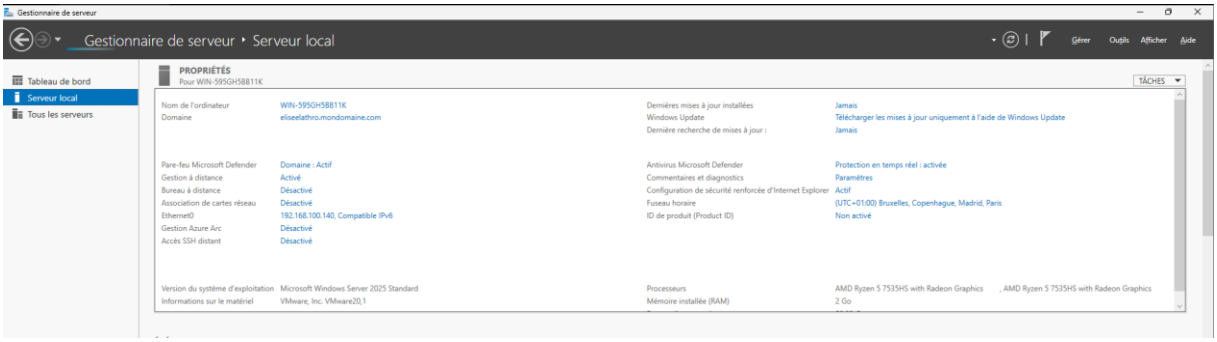
vi. Indiquez un nom NetBIOS de votre choix pour votre domaine, sans qu'il n'excède 15 caractères

ELISEELATHRO comme nom NetBIOS



vii. Laissez les emplacements des bases et des logs par défaut, puis lancez la promotion avant de redémarrer le serveur une dernière fois





Voici les outils les plus utiles installés avec le domaine.

i. Sites et services Actives Directory
ii. Renommez le site par défaut et remplacez le nom par **La Défense**

Pour renommer un site par défaut IIS dans Windows Server 2025 via PowerShell, voici les étapes et commandes principales :

1. Ouvrir PowerShell avec les droits administrateurs.
2. Utiliser le module WebAdministration pour gérer IIS avec les commandes PowerShell dédiées.

Pour lister les sites IIS existants et leurs noms :

```
Install-WindowsFeature Web-Mgmt-Console
Import-Module WebAdministration
Get-Website
Rename-Item "IIS:\Sites\Default Web Site" -NewName "La
Défense"
```

iii. Créez un nouveau site **Paris**

Pour créer un nouveau site web nommé "Paris" sur IIS via PowerShell sous Windows Server 2025, voici la commande typique :

```
New-WebSite -Name "Paris" -Port 80 -PhysicalPath
"C:\inetpub\Paris"
```

Explications :

- `-Name "Paris"` : Nom du site dans IIS.
- `-Port 80` : Port HTTP par défaut.
- `-PhysicalPath "C:\inetpub\Paris"` : Chemin du dossier physique où se trouvent les fichiers du site (il faut créer ce dossier au préalable).

Il faudra donc créer au préalable le dossier physique :

```
New-Item -Path "C:\inetpub\Paris" -ItemType Directory
```

Puis lancer la commande New-WebSite ci-dessus.

Si vous ajoutiez un nouveau serveur au domaine à Paris, il serait lié à ce site lors de la promotion en tant que contrôleur de domaine.

Etape 4 : Domaines et approbations Active Directory

Cet outil (Domaines et Approbations Active Directory) permet de gérer le niveau fonctionnel de la forêt ou du domaine, ainsi que les liens de confiance établis entre différentes forêts ou domaines externes. S'il reste du temps en fin de journée, et que le réseau de l'école le permet, vous pouvez essayer d'établir une relation d'approbation en binôme entre vos contrôleurs de domaine.

Sous PowerShell

```
Get-ADTrust -Filter * | Select-Object Name, Direction, TrustType

New-ADTrust -Name "domainB.exemple.local" `
    -SourceForest "domaineA.exemple.local" `
    -TrustType Forest `
    -Direction Bidirectional `
    -ForestCredentials (Get-Credential) `
    -OtherForestCredentials (Get-Credential) `
    -Confirm:$false
```

Mais si New-ADTrust n'est pas disponible dans votre environnement, vous pouvez utiliser netdom trust. Exemple :
netdom trust DomainA.exemple.local /domain:DomainB.exemple.local /add /two-way /userD:AdminA /passwordD:* /userO:AdminB /passwordO:*

Etape 5 : Modification ADSI

Cette console donne accès à la liste complète des paramètres de l'Active Directory. La plupart d'entre eux permettent une utilisation avancée du domaine avec des modification du comportement telles que les durées entre réplications de contrôleurs de domaines. Nous n'allons pas utiliser ceci aujourd'hui. Il est à noter qu'ADSI ne prend en compte aucune protection contre les suppressions ou modifications accidentelles, et peut donc présenter des risques en cas de mauvaise manipulation.

Etape 6 : Centre d'administration Active Directory

Ce tableau de bord permet d'accéder de façon simplifiée aux opérations les plus courantes du quotidien de la gestion d'Active Directory, comme la réinitialisation de mots de passe, la gestion de comptes et d'ordinateurs, etc. Nous allons aujourd'hui utiliser l'outil dsa.msc pour un accès plus complet.

Etape 7 : Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

C'est grâce à cet outil que nous allons dans les prochains exercices organiser, créer, modifier, désactiver ou supprimer des comptes et des groupes nécessaires à l'utilisation du domaine.

I. Gestion des stratégies de groupe

Enfin, cette dernière console nous permet de gérer des paramètres qui s'appliquent à des ensembles d'ordinateurs et d'utilisateurs du domaine. Les paramètres présents par défaut concernent le système Windows et les applications intégrées par défaut, mais il est possible de les compléter en ajoutant des modèles de GPO fournis par les applications (Firefox ESR ou Google Chrome par exemple).